

诚信应考，考试作弊将带来严重后果！

华南理工大学本科生期末考试

2020-2021-2 学期《机械制造技术基础》B 卷

注意事项：1. 开考前请将密封线内各项信息填写清楚；

2. 所有答案请直接答在答题纸上；

3. 考试形式：闭卷；

4. 本试卷共六大题，满分 100 分，考试时间 120 分钟。

一、选择题：共 20 题，每题 1 分，共 20 分。

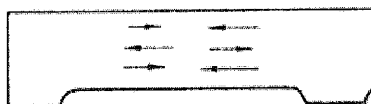
1. 刀具的主偏角 κ_r 和副偏角 κ'_r 在_____面中标注。
(A)基面 P_r (B)切削平面 P_s (C)主剖面 P_0 (D)法剖面 P_n
2. 当今市场上最常用的两类金属切削刀具材料是_____。
(A)立方氮化硼(CBN)和金刚石 (B)金刚石和陶瓷
(C)陶瓷和高速钢 (D)高速钢和硬质合金
3. 刀头上与工件已加工表面相面对的表面是_____。
(A)前刀面 (B)主后刀面 (C)副后刀面 (D)正在加工表面
4. 对于评定工件材料加工性，不同加工情况下，所用评定指标主次不同。粗加工时，常用_____指标。
(A)刀具寿命和切削力 (B)加工表面粗糙度 (C)切屑形状 (D)残余应力
5. 零件加工精度不包含_____精度。
(A)尺寸 (B)形状 (C)位置 (D)成分
6. 在有切削负荷情况下产生的，如切削力、切削热、刀具磨损等引起的零件加工误差属于_____。
(A)工艺系统动误差 (B)工艺系统静误差
(C)测量误差 (D)加工原理误差
7. 卧式车床导轨与主轴回转轴线在垂直面内有平行度误差，车出的圆柱面会_____。
(A)产生锥度 (B)成双曲面回转体 (C)成腰鼓形 (D)成马鞍形
8. 切削工艺系统刚度是指切削力在加工表面_____与 F_X 、 F_Y 、 F_Z 同时作用下产生的法向的变形 $y_{\text{系统}}$ 之间的比值：

- (A) 三向力 F_X 、 F_Y 、 F_Z 的合力 (B) 轴向的分力 F_X
 (C) 法向的分力 F_Y (D) 垂直向的分力 F_Z

9. 机械加工工艺系统受力总变形是_____。

- (A) $y_{\text{系统}} = y_{\text{机床}} + y_{\text{夹具}} + y_{\text{刀具}} + y_{\text{工件}}$ (B) $y_{\text{系统}} = y_{\text{机床}} + y_{\text{工件}}$
 (C) $y_{\text{系统}} = y_{\text{夹具}} + y_{\text{刀具}}$ (D) $y_{\text{系统}} = y_{\text{机床}} + y_{\text{夹具}} + y_{\text{刀具}}$

10. 未切削时的毛坯可能有残余应力存在，内应力暂时处于相对平衡的状态，但在切掉某些表面部分后，就打破了这种平衡。下图床身毛坯切掉上表层后，将出现_____。



- (A) 上表面仍平坦 (B) 中部凸起两端低下
 (C) 中部凹下两端上翘 (D) 麻花状扭曲

11. Surface roughness refers to the ratio of wavelength L to wave height H within the range of_____.

- (A) < 40 (B) > 40 and < 100 (C) > 100 and < 1000 (D) > 1000

12. A cutting pass is a kind of operation step that is completed by the same cutting tool to cut the same surface under_____.

- (A) the same machine tool (B) a fixed work position
 (C) the same cutting parameters (D) one operator

13. The manufacturing of vehicles, bearings are characterized by _____ production.

- (A) large quantity (B) small batch (C) medium batch (D) single

14. When selecting the accurate datum surfaces, the following general principles can NOT be followed._____

- (A) principle of coincident locating surfaces
 (B) principle of locating datum surfaces unchangeable
 (C) principle of self-datum surface
 (D) principle of being used only once

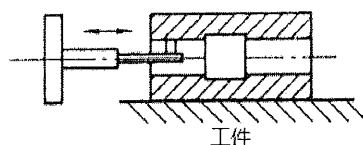
15. Which method below is NOT one of the ways obtain the desired geometrical shape?

- (A)Track Machining (B)Setting dimension
(C)Form Machining (D)Generating Process
16. MG1432A represents a high-precision universal cylindrical grinder with a maximum grinding diameter of _____ mm.
(A)140 (B)430 (C)320 (D)200
17. In reaming, twist drilling or core drilling, the method to obtaining the dimensional accuracy is _____.
(A)Trial cutting method (B)Adjust method
(C)Setting dimension method (D)Automatic control method
18. The economic machining accuracy of twist drilling is _____.
(A)IT5~IT6 (B)IT7~IT8 (C)IT9~IT10 (D)IT11~IT12
19. When grinding soft and ductile(延展性) materials, grinding wheel with_____ structure is often used.
(A)close (B)open (C)hard (D)soft
20. Among the following machining process, the most suitable is _____ when machining a $\phi 300\text{mm}$ hole with the IT8 economic machining accuracy.
(A)twist drilling—core drilling (B)twist drilling—core drilling—boring
(C)twist drilling—core drilling—reaming (D)twist drilling—core drilling—grinding

二、判断题：共 20 题，每题 1 分，共 20 分。

1. 非自由切削是指曲线主切削刃或主、副切削刃都参加的切削方式。()
2. 变形系数 A_h 用来表示切屑的外形尺寸变化大小，反映切屑收缩程度。通常 $A_h > 1$ ，也就是切屑厚度 h_{ch} 比切削层厚度 h_D 大。()
3. 主切削力占机床功率消耗的绝大部分，是设计和校核工件顶弯抗力的主要依据。()
4. 通常切削加工中机床的主运动只有 1 个，而进给运动可以有多个。()
5. 陶瓷、金刚石和立方氮化硼刀具，其中立方氮化硼不宜切削铁类金属。()
6. 车床上加工工件端面时，主轴轴向窜动会导致工件产生圆柱度加工误差。()
7. 工艺系统各环节的刚度和系统刚度是随着受力点位置变化而变化的。下图卧式镗床

加工工件的左端变形将会小于右端变形。()



8. 加工表面层冷作硬化程度决定于产生塑性变形的力、变形速度及变形时的温度。加工时的温度越高，则硬化程度越低。()
9. 在连续加工一批零件时，出现的加工误差如果大小和方向是不规则地变化着的，则称为变值系统误差。()
10. 对加工误差影响最大的那个方向，即通过刀刃加工表面的切线方向，称为误差敏感方向。()
11. If the locate surface has been machined, and its shape, dimension, position have high accuracy, then redundant location is allowable. ()
12. The clamping position should be in the place where the workpiece has a little stiffness. ()
13. The location error is the maximum variation of the operational datum in the direction of machining dimension. ()
14. External chain links the individual parts with a reciprocated movement. ()
15. Quenching or carbonising treatment can raise the surface hardness and wear resistance, and it is often arranged before grinding or after final operation. ()
16. Cold hardening of the surface layer can increase the part wear remarkably. ()
17. In shaping, the main motion is the reciprocation of the workpiece. ()
18. Broaching is a cutting process moving linearly past a stationary workpart by using a multi-toothed tool with successive cutting edges. ()
19. Quenching is usually arranged after rough machining. ()
20. In milling, the chip keeps constant during cutting. ()

三、填空题：共 7 题，共 7 分。

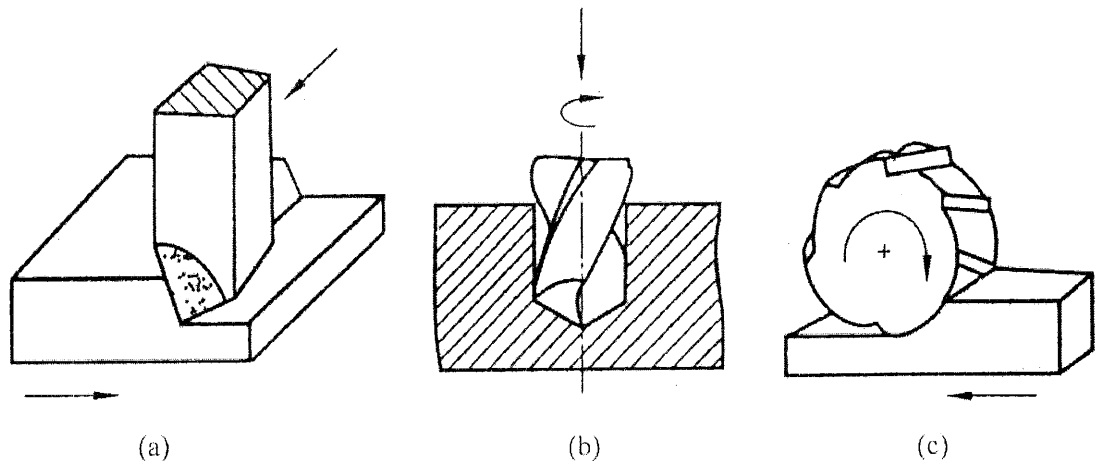
1. 切削过程所产生的总切削热分别传热切屑、刀具、工件和周围介质，一般情况下传入_____的热量比例较大？
2. 切削刀具有整体式、焊接式和机械加紧式，分别指_____与刀杆是相同材料

或不同材料制成。

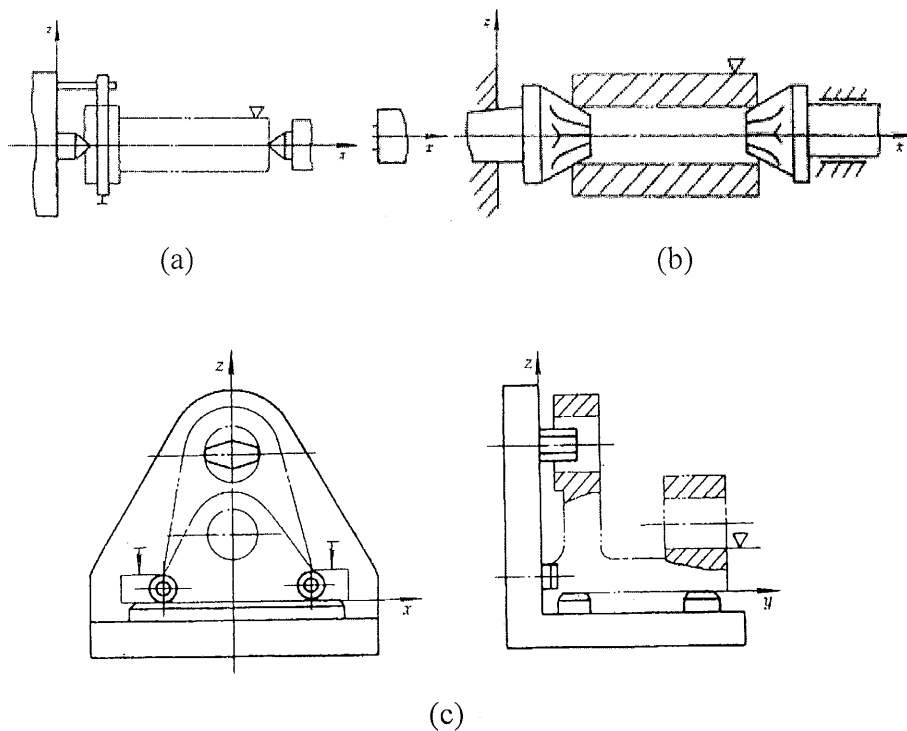
3. 建立刀具标注角度参考系时有两个假定条件：一是忽略进给速度不计，二是设_____恰好使其底面或轴线与参考系的平面平行或垂直。
4. 零件切削加工表面完整性包含两方面内容：一是表面几何形状与表面缺陷等表面特征；二是加工表面层_____状态。
5. 切削加工后表面质量的几何方面，进给量 f 是影响_____的最主要因素。
6. The main motion of Boring is_____.
7. Lathe cutting tool can be divide into integral turning tool, _____, clamped tool and rotation-able tool according to the structure.

四、简答题：共 8 题，共 33 分。(第 6-8 题可用中文回答)

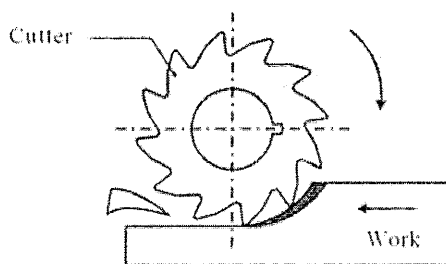
1. 请在以下(a)、(b)、(c)图中分别标示出它们的主运动、进给运动、背吃刀量/切削深度(6 分)



2. 阐述积屑瘤的优缺点和抑制条件。(4 分)
3. 对刀具角度 κ_r 的合理选择, 什么加工条件下选取较小的 κ_r ? 什么加工条件下选取较大的 κ_r ? 什么情况下 κ_r 需 $\geq 90^\circ$? (3 分)
4. 请叙述工序集中和工序分散的概念和优缺点。(4 分)
5. 根据六点定位原理, 分析下图所示各定位方案中各定位元件所消除的自由度。(6 分)



6. Please describe the characteristics of the milling method in the following pictures. (3 points)



7. What is grinding burn and how to avoid grinding burn? (4 points)
8. Please describe the commonly used clamping mechanisms in the milling of non-rotating parts. (3 points)

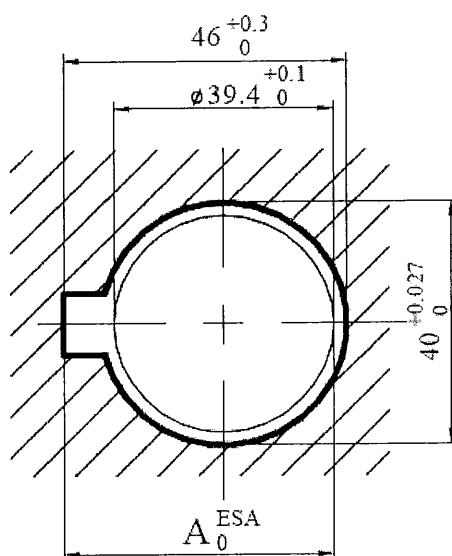
五、计算题：共 1 题，共 10 分。

下图为加工套筒类零件内孔及键槽简图，设计尺寸为键槽深 $46^{+0.3}_0$ 及孔径 $40^{+0.027}_0$ ，其加工过程如下：

- ①镗内孔，至尺寸 $2r=\Phi 39.40^{+0.1}_0$ ；
- ②拉键槽，至尺寸 A；

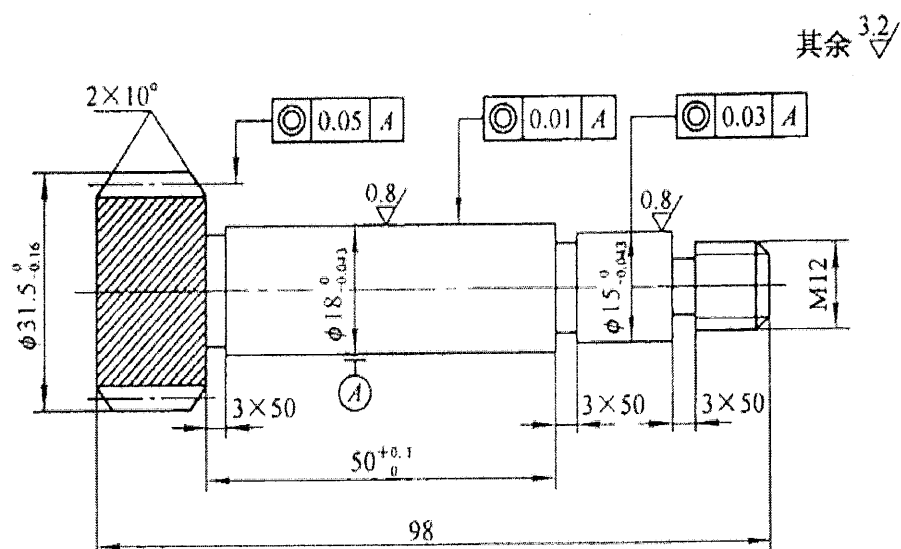
③淬火后磨内孔至 $2R=40^{+0.027}_0$

试求插键槽的工序尺寸 A 及其上偏差 ESA(其中 A 的下偏差为 0)。(10 分)



六、工艺论述题：共 1 题，共 10 分。(可用中文回答)

A gear shaft (齿轮轴) is shown in the following figure. The material is 45 Steel. The blank is prepared with forging. The production type is single small. Now please design the machining process according to the technical specification and fill into the table. (10 points, the table can be extended)



序号	工序内容	定位基准	加工设备
1			

2			

座位号

专业班级

学院

学号

姓名

(密封线内不答题)

诚信应考，考试作弊将带来严重后果！

华南理工大学本科生期末考试答案

2020-2021-2 学期《机械制造技术基础》B 卷

- 注意事项：1. 开考前请将密封线内各项信息填写清楚；
2. 请直接在答题纸上作答，答在试卷上无效；
3. 考试形式：闭卷；
4. 本试卷共六大题，满分 100 分，考试时间 120 分钟。

题号	一	二	三	四	五	六			总分
得分									

评阅教师请在试卷袋上评阅栏签名

得分

一、选择题：共 20 题，每题 1 分，共 20 分。

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	D	C	A	D	A	B	C	A	C

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
A	C	A	D	B	C	C	D	B	B

得分

二、判断题：共 20 题，每题 1 分，共 20 分。

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
√	√	×	√	×	×	√	√	×	×

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
√	×	√	×	√	×	×	√	×	×

得分

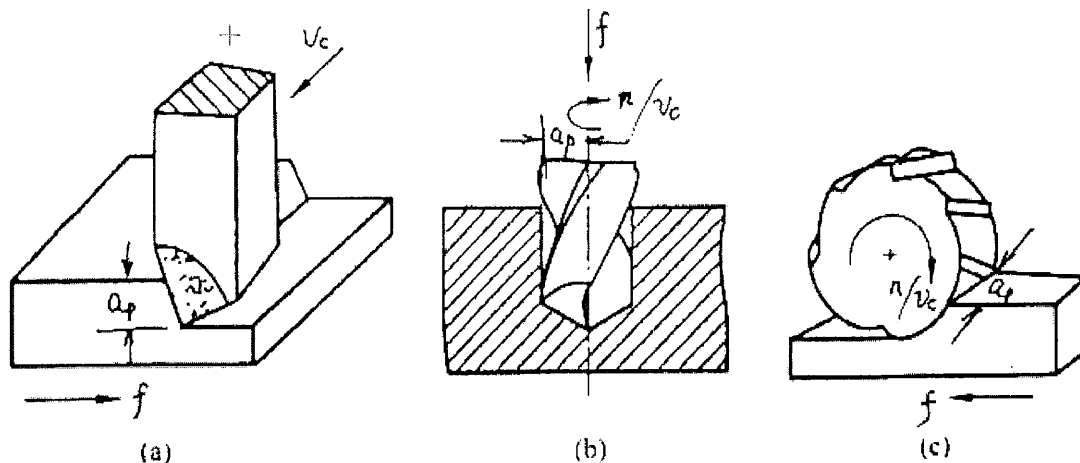
三、填空题：共 7 题，每空 1 分，共 7 分。

1. _____ 切屑 2. _____ 刀头
3. _____ 刀具的安装位置 4. _____ 物理力学性能

得分

四、简答题：共 8 题，共 33 分。

1. 答：

说明：每个 n/v_c 0.5 分，每个 f 0.5 分，每个 a_p 1 分

2. 答：

经加工硬化，积屑瘤硬度大于工件母体材料，可替代刀刃切削(1 分)；中粗加工对保护刀刃有积极作用(1 分)，但是积屑瘤对精加工的表面粗糙度和加工精度有不良影响(1 分)。偏低的切削速度切削塑性材料容易产生积屑瘤，高的切削速度产生高切削温度，可抑制积屑瘤(1 分)。

3. 答：

加工强度高、硬度高的材料时，为提高刀具寿命，选取较小 κ_r (1 分)；若工艺系统刚性不足，选取较大 κ_r 以减小切深抗力 F_y (1 分)；如车削台阶轴需 $\kappa_r \geq 90^\circ$ (1 分)。

4. 答：

工序集中：将若干个工步集中在一个工序内完成 (1 分)

优缺点：可以减少工件的装夹次数，在一次装夹中可以加工许多表面，有利于保证各表面之间的相互位置精度，也可以减少机床的数量，但所需要的设备复杂，操作和调整工作也较复杂。(1 分)

工序分散：工序的数目多，工艺路线长，每个工序所包括的工步少。(1 分)

优缺点：可以使所需要的设备和工艺装备结构简单、调整容易、操作简单，但专用性强。(1 分)

5.答：

(a)限制 5 个自由度： $\vec{X} \vec{Y} \vec{Z} \vec{Y} \vec{Z}$ (2 分)

(b)限制 5 个自由度： $\vec{X} \vec{Y} \vec{Z} \vec{Y} \vec{Z}$ (2 分)

(c)限制 6 个自由度， $\vec{X} \vec{Y} \vec{Z} \vec{X} \vec{Y} \vec{Z}$ (2 分)

6.答：

(1)顺铣时，工件的进给方向与铣刀的旋转方向相同，铣削力的垂直分力向下，将工件压向工作台，增大夹紧力，减少工件振动可能性，使铣削较平稳；(1 分)

(2)刀齿以最大铣削厚度切入工件然后逐渐减小至零，避免了挤压、滑现象，后刀面与工件无摩擦因而不容易磨损，加工表面质量较好；(1 分)

(3)刀齿受冲击力而增加磨损可能性，降低铣刀寿命，需要消除丝杠间隙机构。(1 分)

7.答：

(1)磨削时，加工表面局部形成瞬时热聚集现象，有很高温升和很大的温度梯度，出现金相组织的变化，强度和硬度下降，产生残余应力，甚至引起裂纹，这就是磨损烧伤现象。(2分)

(2)减少磨削深度，合理选择砂轮，端面磨削时使用镶块砂轮并施加充分冷却液等措施可有效地降低工件的表面温度，防止磨削烧伤。(2分)

8.答：

斜楔夹紧，偏心机构，螺旋机构(每个 1 分)

五、计算题：共 1 题，共 10 分。

得分

答：工艺尺寸链如下图所示(2 分)

其中 A_0 为封闭环， A 和 R 是增环， r 为减环。(2 分)

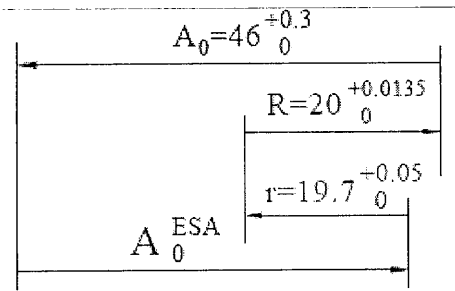
由 $A_{0\max}=A_{\max}+R_{\max}-r_{\min}$ (1 分)

可得 $46.3=A_{\max}+20.0135-19.7$ ，可得 $A_{\max}=45.9865$ (1 分)

由 $A_{0\min}=A_{\min}+R_{\min}-r_{\max}$ (1 分)

可得 $46=A_{\min}+20-19.75$ ，可得 $A_{\min}=45.75$ (1 分)

则 $A=45.75^{+0.2365}_0$ ，可知 A 为 45.75，ESA 为 0.2365 (2 分)



得分

六、工艺论述题：共 1 题，共 10 分。(表格不够请自行添加)

序号	工序内容	定位基准	加工设备
1	车两端面打中心孔	毛坯外圆柱面	车床
2	粗车各外圆面，留余量 1.5-2mm	中心孔	车床
3	热处理，调质至 220-240HBS		
4	半精车 $\phi 31.5$ ， $\phi 18$ ， $\phi 15$ ，留余量 0.3-0.4	中心孔	车床
5	半精车 $\phi 12$ 外圆到位	中心孔	车床
6	车各外沟槽	中心孔	车床
7	精车 $\phi 31.5$ 到尺寸		
8	车 M12 三角螺纹	中心孔	车床
9	铣齿轮	中心孔	铣床
10	磨 $\phi 18$ ， $\phi 15$ 外圆	中心孔	磨床